第 1 步，共 3 步：定义基础知识

StorageGRID

NetApp
March 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/storagegrid-116/ilm/using-advanced-filters-in-ilm-rules.html on March 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

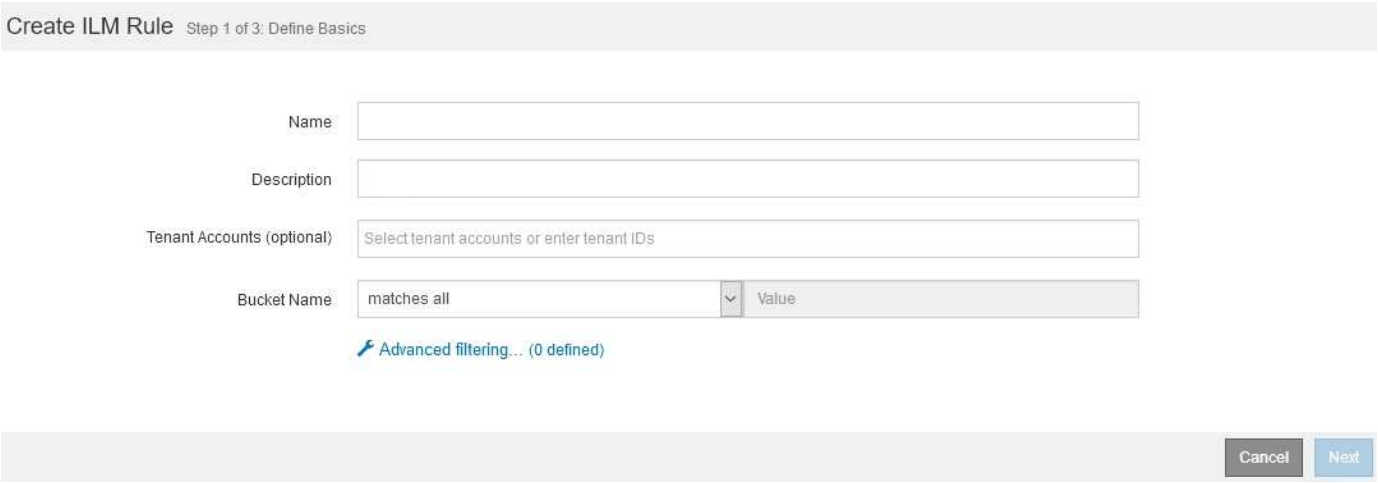
目录

第 1 步，共 3 步：定义基础知识 1
在 ILM 规则中使用高级筛选器 2

第 1 步，共 3 步：定义基础知识

使用创建 ILM 规则向导的第 1 步（定义基本信息），您可以定义规则的基本和高级筛选器。

根据 ILM 规则评估对象时， StorageGRID 会将对象元数据与规则的筛选器进行比较。如果对象元数据与所有筛选器匹配， StorageGRID 将使用规则放置对象。您可以设计一个规则以应用于所有对象，也可以指定基本筛选器，例如一个或多个租户帐户或分段名称，或者指定高级筛选器，例如对象的大小或用户元数据。



步骤

1. 在 * 名称 * 字段中输入规则的唯一名称。

   必须输入 1 到 64 个字符。

2. 或者，也可以在 * 问题描述 * 字段中为此规则输入一个短问题描述 。

   您应说明此规则的目的或功能，以便稍后识别此规则。

3. 或者，也可以选择一个或多个适用此规则的 S3 或 Swift 租户帐户。如果此规则为所有租户添加适用场景 ，请将此字段留空。

   如果您没有 root 访问权限或租户帐户权限，则无法从列表中选择租户。而是输入租户 ID 或输入多个 ID 作为逗号分隔的字符串。

4. 或者，指定此规则适用的 S3 分段或 Swift 容器。

   如果选择了 * 匹配全部 * （默认），则规则适用场景 all S3 b桶 或 Swift 容器。

5. 或者，选择 * 高级筛选 * 以指定其他筛选器。

   如果不配置高级筛选，则规则适用场景 与基本筛选器匹配的所有对象。

如果此规则将创建经过擦除编码的副本，请添加 * 对象大小（ MB ） * 高级筛选器并将其设置为 * 大于 1* 。大小筛选器可确保 1 MB 或更小的对象不会进行纠删编码。

> 纠删编码最适合大于 1 MB 的对象。请勿对小于 200 KB 的对象使用纠删编码，以避免管理极小的纠删编码片段所产生的开销。

6. 选择 * 下一步 * 。

   此时将显示第 2 步（定义放置位置）。

相关信息

- 什么是 ILM 规则
- 在 ILM 规则中使用高级筛选器
- 第 2 步，共 3 步：定义放置位置

在 ILM 规则中使用高级筛选器

通过高级筛选功能，您可以创建仅根据特定对象的元数据应用于特定对象的 ILM 规则。为规则设置高级筛选时，您可以选择要匹配的元数据类型，选择运算符并指定元数据值。评估对象时， ILM 规则仅应用于元数据与高级筛选器匹配的对象。

下表显示了您可以在高级筛选器中指定的元数据类型，可用于每种元数据类型的运算符以及预期的元数据值。

元数据类型	支持的运算符	元数据值
载入时间（微秒）	• 等于 • 不等于 • 小于 • 小于或等于 • 大于 • 大于或等于	载入对象的时间和日期。 • 注意： * 要在激活新 ILM 策略时避免资源问题，您可以在可能更改大量现有对象位置的任何规则中使用 " 载入时间 " 高级筛选器。将载入时间设置为大于或等于新策略生效的大致时间，以确保现有对象不会发生不必要的移动。
密钥	• 等于 • 不等于 • 包含 • 不包含 • 开头为 • 不以开头 • 结尾为 • 结尾不为	唯一 S3 或 Swift 对象密钥的全部或部分内容。 例如，您可能希望匹配以 ` .txt` 或以 `test-object/` 开头的对象。

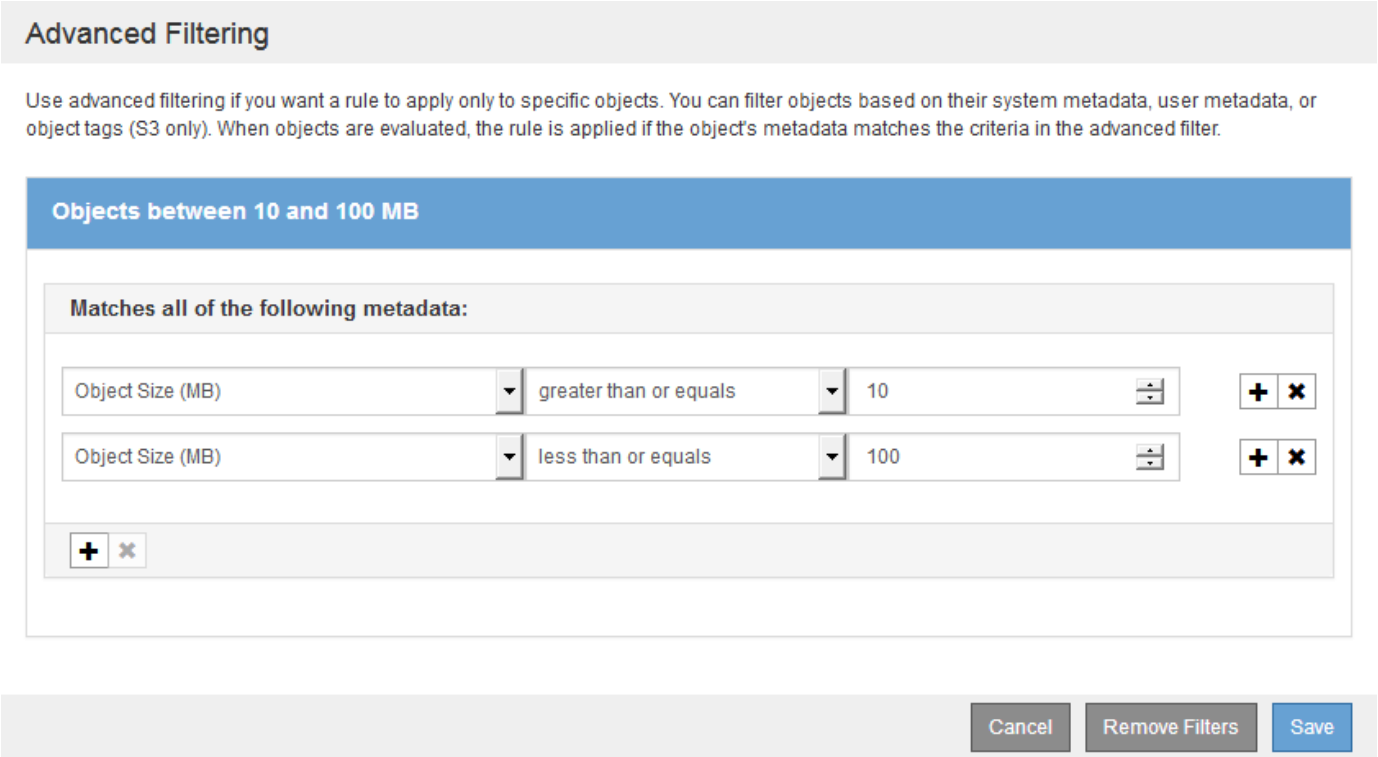
元数据类型	支持的运算符	元数据值
上次访问时间（微秒）	• 等于 • 不等于 • 小于 • 小于或等于 • 大于 • 大于或等于 • exists • 不存在	上次检索（读取或查看）对象的时间和日期。 • 注意： * 如果您计划使用上次访问时间作为高级筛选器，则必须为 S3 存储分段或 Swift 容器启用上次访问时间更新。 在 ILM 规则中使用上次访问时间
位置限制（仅限 S3 ）	• 等于 • 不等于	创建 S3 存储分段的区域。使用 * ILM * > * 区域 * 定义显示的区域。 • 注： * 值 us-east-1 将匹配在 us-east-1 区域创建的分段中的对象以及未指定区域的分段中的对象。 配置区域（可选，仅 S3 ）
对象大小（ MB ）	• 等于 • 不等于 • 小于 • 小于或等于 • 大于 • 大于或等于	对象的大小（以 MB 为单位）。 纠删编码最适合大于 1 MB 的对象。请勿对小于 200 KB 的对象使用纠删编码，以避免管理极小的纠删编码片段所产生的开销。 • 注： * 要按小于 1 MB 的对象大小进行筛选，请键入一个小数值。您的浏览器类型和区域设置用于控制您是需要使用句点还是逗号作为小数分隔符。
用户元数据	• 包含 • 结尾为 • 等于 • exists • 不包含 • 结尾不为 • 不等于 • 不存在 • 不以开头 • 开头为	键值对，其中 * 用户元数据名称 * 是密钥， * 用户元数据值 * 是值。 例如，要筛选用户元数据为 `color=blue` 的对象，请为 * 用户元数据名称 * 指定 `color` ，为运算符指定 `Equals` ，为 * 用户元数据值 * 指定 `blue` 。 • 注： * 用户元数据名称不区分大小写；用户元数据值区分大小写。

元数据类型	支持的运算符	元数据值
对象标记（仅限 S3 ）	• 包含 • 结尾为 • 等于 • exists • 不包含 • 结尾不为 • 不等于 • 不存在 • 不以开头 • 开头为	键值对，其中 * 对象标记名称 * 是密钥， * 对象标记值 * 是值。 例如，要筛选对象标记为 `Image=True` 的对象，请为 * 对象标记名称 * 指定 `Image` ，为运算符指定 **等于** ，为 * 对象标记值 * 指定 `True` 。 • 注： * 对象标记名称和对象标记值区分大小写。您必须严格按照为对象定义的方式输入这些项。

指定多个元数据类型和值

定义高级筛选时，您可以指定多种类型的元数据和多个元数据值。例如，如果您希望某个规则与大小介于 10 MB 到 100 MB 之间的对象匹配，则应选择 * 对象大小 * 元数据类型并指定两个元数据值。

- 第一个元数据值用于指定大于或等于 10 MB 的对象。
- 第二个元数据值用于指定小于或等于 100 MB 的对象。



使用多个条目可以精确控制匹配的对象。在以下示例中，规则适用场景 对象将品牌 A 或品牌 B 作为摄像机类型用户元数据的值。但是，规则仅对小于 10 MB 的品牌 B 对象执行适用场景 。

Advanced Filtering

Use advanced filtering if you want a rule to apply only to specific objects. You can filter objects based on their system metadata, user metadata, or object tags (S3 only). When objects are evaluated, the rule is applied if the object's metadata matches the criteria in the advanced filter.

Multiple filters

Matches all of the following metadata:

User Metadata	camera_type	equals	Brand A

Or matches all of the following metadata:

User Metadata	camera_type	equals	Brand B
Object Size (MB)		less than or equals	10

Cancel | Remove Filters | Save

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.